

Δομή και Οργάνωση Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ	ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ		
ΤΜΗΜΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΠΜΣΔΥΛ201	ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	B
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ		
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων		ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις		1	
Εργαστηριακή Άσκηση/Φροντιστηριακή Άσκηση		2	
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.		3	6
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων	Επιστημονικής περιοχής, Ανάπτυξης δεξιοτήτων		
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:			
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:	Ελληνική		
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS			
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)	www.moodle.uniwa.gr		

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α - Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης - Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β - Περilηπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων	
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: - κατανοεί τη συνεισφορά του εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας. - διασαφηνίζει τις έννοιες της διάγνωσης και της επιτήρησης. - αναλύει την επικινδυνότητα των βιολογικών παραμέτρων. - διαχειρίζεται τα αποτελέσματα της επιτήρησης για τη λήψη αποφάσεων Δημόσιας Υγείας. - προσαρμόζει τις εργαστηριακές δυνατότητες στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. - αποφασίζει για την επιτυχία διαχείρισης επιδημιών με δεδομένα από την εργαστηριακή παρακολούθηση.	
Γενικές Ικανότητες Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;	
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών	Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών για τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας με τη χρήση και σύγχρονων τεχνολογιών για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων
- Εκτίμηση των βιολογικών κινδύνων στα εργαστήρια Δημόσιας Υγείας και οδήγηση σε λήψη αποφάσεων σχετικά με την βιοασφάλεια
- Εφαρμογή διεθνή προτύπων ποιότητας και διαπίστευσης
- Διεξαγωγή αυτόνομης και ομαδικής εργασίας σε θέματα αντιμετώπισης επιδημιών
- Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον
- Συμβολή στην παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και το δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό τοπίο για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διδακτικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στην δομή, οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας
2. Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου
3. Επίπεδα βιοασφάλειας στα εργαστήρια Δημόσιας Υγείας
4. Εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών δειγματοληψίας, συσκευασία και αποστολή βιολογικών δειγμάτων
5. Διαχείριση ποιότητας και διεθνή πρότυπα διαπίστευσης
6. Διάγνωση με συμβατικές και μοριακές τεχνικές
7. Επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων-από την θεωρία στην πράξη I (Συμβολή των Κέντρων Αναφοράς)
8. Επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων-από την θεωρία στην πράξη II (Συμβολή των Κέντρων Αναφοράς)
9. Επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων-από την θεωρία στην πράξη III (Συμβολή των Κέντρων Αναφοράς)
10. Ο ρόλος του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας
11. Ανάλυση σεναρίων σε θέματα αντιμετώπισης επιδημιών
12. Επικοινωνία των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας με τα Κέντρα λήψης αποφάσεων
13. Ενίσχυση των δυνατοτήτων των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.	Εισηγήσεις σε ομάδα, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις								
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές	– Ανάρτηση υλικού του μαθήματος (σημειώσεις, διαφάνειες διαλέξεων, ασκήσεις, case reports, εργαστηριακά quiz) στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-class). – Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την επικοινωνία με τους φοιτητές.								
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Δραστηριότητα</th><th>Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Διαλέξεις</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Εργαστηριακή/Φροντιστηριακή Άσκηση</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Αυτοτελής Μελέτη</td><td>72</td></tr> </tbody> </table>	Δραστηριότητα	Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου	Διαλέξεις	39	Εργαστηριακή/Φροντιστηριακή Άσκηση	39	Αυτοτελής Μελέτη	72
Δραστηριότητα	Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου								
Διαλέξεις	39								
Εργαστηριακή/Φροντιστηριακή Άσκηση	39								
Αυτοτελής Μελέτη	72								

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS	<table border="1"> <tr> <td>Σύνολο Μαθήματος</td><td>150</td></tr> </table>	Σύνολο Μαθήματος	150
Σύνολο Μαθήματος	150		
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ <i>Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης</i> Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.	Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που δύνανται να περιλαμβάνει: – Ερωτήσεις σύντομης απάντησης – Επίλυση προβλημάτων – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Για την επιτυχή ολοκλήρωση απαιτείται βαθμός τουλάχιστον 5/10.		

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- WHO strengthening health security by implementing the International Health regulations. Available at: <https://www.who.int/ihr/biosafety/en/>
- Assoc of Public Health Laboratories. Biorisk Management for Clinical and Public Health Laboratories. Available at: https://www.aphl.org/programs/preparedness/Biosafety-andBiosecurity/Documents/APHL_Biorisk_management_program_guidance_document.pdf
- Biorisk management for laboratories and other related organisations. Available at : <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:35001:ed-1:v1:en>
- WHO Strengthening health security by implementing the International Health Regulations. Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2019–2020. available at: <https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2019.20/en/>
- Laboratory biosafety manual - World Health Organization available at: https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_1/en/
- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th edition, Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health, February 2007. <http://www.cdc.gov/biosafety/>
- Biennial Review of the Lists of Select Agents and Toxins, National Select Agent Registry, CDC. Atlanta, GA. 2010. <http://www.selectagents.gov/>
- Τζωρτζόπουλος Α. Εφαρμογή αρχών και εργαλείων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στον υγειονομικό τομέα – εγγύηση στην ποιοτική αναβάθμιση των νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας 2018. Available at: <https://www.mednet.gr/archives/2018-5/pdf/649.pdf>
- World Health Organization Universal access to malaria diagnostic testing: an operational manual

- C. Mirande & I. Bizine & A. Giannetti & N. Picot & A. van Belkum Epidemiological aspects of healthcare-associated infections and microbial genomics. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases <https://doi.org/10.1007/s10096-017-3170-x>
- Martin C. J. Maiden, Jane A. Bygraves, Edward Feil, Giovanna Morelli, Joanne E. Russell, Rachel Urwin, Qing Zhang, Jiaji Zhou, Kerstin Zurth, Dominique A. Caugant, Ian M. Feavers, Mark Achtman, and Brian G. Spratt Multilocus sequence typing: A portable approach to the identification of clones within populations of pathogenic microorganisms. PNAS March 17, 1998 95 (6) 3140-3145; <https://doi.org/10.1073/pnas.95.6.3140>
- Nisarg Gohil, Happy Panchasara, Shreya Patel, Vijai Singh. Molecular Biology Techniques for the Identification and Genotyping of Microorganisms. Microbial Genomics in Sustainable Agroecosystems 2019.
- Kanny Diallo, Martin C. J. Maiden. An Introductory Narrative to the Population Genomics of Pathogenic Bacteria, Exemplified by *Neisseria meningitidis* Microbial Genomics in Sustainable Agroecosystems 2018